无线边缘网络中联邦学习通信效率优化方法研究综述

作者姓名
（作者单位，四川成都 610000）

A Review of Communication-Efficiency Optimization Methods for Federated Learning in Wireless Edge Networks

Author Name
Affiliation, Chengdu 610000, China

摘要：本样张只用于检验课程综述论文的 XeLaTeX 双栏版式。页面首先以通栏方式排列中英文题录、摘要和关键词，随后切换为双栏正文，并示范原生公式、三线表、临时矢量图、顺序编码引文及交叉引用。样张不构成论文正文，也不包含新的研究结论。

关键词：联邦学习；无线边缘网络；通信效率；模型压缩；空中计算

Abstract: This layout sample validates the XeLaTeX two-column format for the course review paper. The bilingual title, abstracts, and keywords occupy the full page width, while the sample body demonstrates native mathematics, a booktabs table, a temporary vector figure, numbered citations, and cross-references. It is a typesetting specimen rather than manuscript content.

Keywords: federated learning; wireless edge networks; communication efficiency; model compression; over-the-air computation

1 版式样张说明

本节文字只用于检查双栏正文的字号、行距、中文换行和段落缩进。正式稿将依据已经确认的内容蓝图分节写作，不会保留这些占位段落。样张引用两篇已核验文献，以验证 GB/T 7714—2015 顺序编码、超链接和参考文献悬挂缩进是否正常：FedAvg 奠定了本地更新与周期聚合的基本范式[1]，移动边缘网络综述则提供了无线资源和设备异构的研究背景[2]。

双栏版式的主要目的，是在有限页面内建立稳定的阅读节奏，而不是简单压缩内容。正文应保持两字符首行缩进，中文标点不能出现在不合适的行首位置，英文术语和数学符号也不应挤压相邻文字。本段故意混排 federated learning、AirComp、$B_{k,t}$ 等字符，用于观察中英文基线、字距和断行效果。

1.1 标题层级与交叉引用

一级标题、二级标题和正文之间需要形成清晰但克制的层级。后文将通过式 (2.1)、表 1和图 1检查公式、表格和图片的自动编号；这些编号均由 LaTeX 生成，不在正文中手工录入。引用中文综述[3]还可同时检查中文作者、期刊名和 DOI 的排版。

2 原生公式与变量说明

公式应服务于概念界定，并在前后给出解释。设系统包含 K 个终端，第 k 个终端拥有数据集 $\mathcal{D}_k$，样本数为 n_k，模型参数为 $\boldsymbol{w}$，则全局经验风险的样张公式写为

$$\min_{\boldsymbol{w}} F(\boldsymbol{w}) = \sum_{k=1}^{K} \frac{n_k}{N} F_k(\boldsymbol{w}), \qquad N = \sum_{k=1}^{K} n_k. \tag{2.1}$$

表 1 版式组件检查表

组件	编号	引用	样张状态
原生公式	自动	`eq:`	已配置
三线表	自动	`tab:`	已配置
TikZ 图	自动	`fig:`	临时占位
参考文献	顺序	`cite`	GB/T 7714

注：该表仅测试排版功能，不包含研究数据。

式中，$F_k(\boldsymbol{w})$ 表示终端 k 的局部经验风险，N 为总样本数。该公式采用原生数学环境排版，可被自动编号、检索和交叉引用，不依赖 PNG、SVG 或公式截图。

2.1 三线表样张

表 1用于验证单栏表格的宽度、三线表样式、表题位置和表下注释。正式稿中的比较表将根据内容宽度决定使用单栏表或跨双栏表，不通过缩小到难以阅读的字号来强行塞入。

表格表明，各类对象应采用与其功能相匹配的排版环境：公式需要可引用的数学编号，图片需要明确题注，参考文献则必须由数据库生成顺序编号。这里的“状态”仅指版式测试结果，不代表论文内容已经完成。

2.2 临时占位图样张

图 1是一幅项目内原创的 TikZ 临时占位图，仅用于检查黑白矢量线条、图宽、图题和浮动位置。它不会进入最终正文，后续将由经过内容审查的系统模型图替换。

图后说明用于检验“图前提出问题—图中表达关系—图后解释作用”的写法。当前图只展示设备、边缘与云之间的消息方向，不表达性能比较，也不含来自外部论文的图形元素。

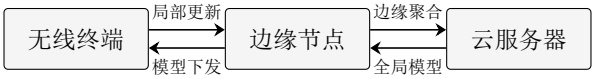


图 1 版式占位图：端—边—云消息路径（作者绘制，仅用于样张）

3 双栏分页与参考文献样张

本节增加适量占位文字，以检查页面是否能稳定生成二至三页，并观察浮动体与参考文献在双栏中的分页行为。正式论文不会为了填满页面而保留无信息段落，而会依据每节字数预算安排论证密度。样张文本应足以暴露明显的栏宽、页边距、孤行和标题悬空问题。

排版检查还应区分可自动验证和必须人工判断的项目。字体是否嵌入、页面尺寸、未定义引用和 overfull box 可以通过命令检查；标题是否显得拥挤、摘要是否过长、图表与正文是否形成解释关系，则需要查看渲染结果。两类检查缺一不可。

页眉仅保留论文简称和页码，正文没有装饰性边框、彩色背景或水印。黑白版式可减少打印差异，并为后续机制图和比较表提供一致的视觉基础。图片、表格和公式均设置稳定标签，后续移动位置时不需要修改正文中的编号。

参考文献样张只放入三条已核验文献，用于测试 Biber 和 GB/T 7714—2015 样式；它不代表最终文献库缩减。完整论文仍应使用已确认的 43 篇文献，并在正文完成后执行引文与文献表的双向覆盖审计。

为避免紧窄栏内出现明显溢出，长英文题名和 DOI 应允许合理换行，表格文字应自动折行，公式过长时应改用 aligned、split 或 multline 环境。最终工程还需在每次新增复杂图表后重新执行相同检查，而不能只依赖本次样张通过。

本阶段的交付边界是版式验证。样张确认后，下一阶段才能按照内容蓝图迁移经核验的题录、章节和引用；在获得确认之前，不会把 v1.2 正文批量复制到这些章节文件中。

参考文献

[1] McMahan B, Moore E, Ramage D, et al. Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data[C/OL]// Proceedings of Machine Learning Research: Proceedings of the 20th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics: vol. 54. 2017: 1273-1282. https://proceedings.mlr.press/v54/mcmahan17a.html.

[2] Lim W Y B, Luong N C, Hoang D T, et al. Federated Learning in Mobile Edge Networks: A Comprehensive Survey[J/OL]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2020, 22(3): 2031-2063. DOI: 10.1109/COMST.2020.2986024.

[3] 张雪晴, 刘延伟, 刘金霞, 等. 面向边缘智能的联邦学习综述[J/OL]. 计算机研究与发展, 2023, 60(6): 1276-1295. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202111100.